GUÍA APE

Introducción a la Programación Orientada a Objetos · Java

Nombre: Matías Pico

Asignatura: ALGORITMOS Y LOGICA DE PROGRAMACION

Docente: Ing. Rubén Caiza

Se presenta el código fuente de los cinco ejercicios y la salida obtenida al ejecutar cada uno.

1. Notas del curso

Clase Estudiante: promedio y estado (Aprobado / Supletorio / Reprobado).

Código (Ejercicio1.java)

```
// Ejercicio 1: Notas del curso
public class Ejercicio1 {
    public static void main(String[] args) {
        Estudiante[] estudiantes = new Estudiante[5];
        estudiantes[0] = new Estudiante("Ana", 9.0, 8.5, 9.5);
        estudiantes[1] = new Estudiante("Luis", 6.0, 5.5, 7.0);
        estudiantes[2] = new Estudiante("Maria", 4.0, 3.5, 5.0);
        estudiantes[3] = new Estudiante("Carlos", 7.0, 7.5, 6.5);
        estudiantes[4] = new Estudiante("Sofia", 5.0, 6.0, 4.5);

        int aprobados = 0;
        for (int i = 0; i < estudiantes.length; i++) {
            Estudiante e = estudiantes[i];
            e.calcularPromedio();

            String estado;
            if (e.promedio >= 7) {
                estado = "Aprobado";
                aprobados++;
            } else if (e.promedio >= 5) {
                estado = "Supletorio";
            } else {
                estado = "Reprobado";
            }
            System.out.printf(java.util.Locale.US, "%s : %.2f %s%n",
                    e.nombre, e.promedio, estado);
        }
        System.out.println("Estudiantes aprobados: " + aprobados);
    }
}

class Estudiante {
    String nombre;
    double nota1;
    double nota2;
    double nota3;
    double promedio;

    Estudiante(String nombre, double nota1, double nota2, double nota3) {
        this.nombre = nombre;
        this.nota1 = nota1;
        this.nota2 = nota2;
        this.nota3 = nota3;
    }

    void calcularPromedio() {
        promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
    }
}
```

Salida de la ejecución

```
Ana : 9.00 Aprobado
Luis : 6.17 Supletorio
Maria : 4.17 Reprobado
Carlos : 7.00 Aprobado
Sofia : 5.17 Supletorio
Estudiantes aprobados: 2
```

2. Inventario de una tienda

Clase Producto: venta de unidades, aviso "Reponer" y valor total del inventario.

Código (Ejercicio2.java)

```
// Ejercicio 2: Inventario de una tienda
public class Ejercicio2 {
    public static void main(String[] args) {
        Producto[] productos = new Producto[4];
        productos[0] = new Producto("Laptop", 800.00, 6);
        productos[1] = new Producto("Mouse", 15.00, 20);
        productos[2] = new Producto("Teclado", 35.00, 7);
        productos[3] = new Producto("Monitor", 150.00, 10);

        System.out.println("--- Productos ---");
        for (int i = 0; i < productos.length; i++) {
            System.out.printf(java.util.Locale.US, "%s : %.2f%n",
                    productos[i].nombre, productos[i].precio);
        }

        // Simulacion de venta: 3 unidades de la Laptop y 3 del Teclado
        productos[0].stock -= 3;
        productos[2].stock -= 3;

        System.out.println("--- Despues de la venta ---");
        double valorTotal = 0;
        for (int i = 0; i < productos.length; i++) {
            Producto p = productos[i];
            String aviso = "";
            if (p.stock < 5) {
                aviso = " Reponer";
            }
            System.out.printf(java.util.Locale.US, "%s : %.2f (stock: %d)%s%n",
                    p.nombre, p.precio, p.stock, aviso);
            valorTotal += p.precio * p.stock;
        }
        System.out.printf(java.util.Locale.US,
                "Valor total del inventario: %.2f%n", valorTotal);
    }
}

class Producto {
    String nombre;
    double precio;
    int stock;

    Producto(String nombre, double precio, int stock) {
        this.nombre = nombre;
        this.precio = precio;
        this.stock = stock;
    }
}
```

Salida de la ejecución

```
--- Productos ---
Laptop : 800.00
Mouse : 15.00
Teclado : 35.00
Monitor : 150.00
--- Despues de la venta ---
Laptop : 800.00 (stock: 3) Reponer
Mouse : 15.00 (stock: 20)
Teclado : 35.00 (stock: 4) Reponer
Monitor : 150.00 (stock: 10)
Valor total del inventario: 4340.00
```

3. Veterinaria

Clase Mascota: aviso "Revisar peso" y copia de referencia con Mascota m4 = m1;

Código (Ejercicio3.java)

```
// Ejercicio 3: Veterinaria
public class Ejercicio3 {
    public static void main(String[] args) {
        Mascota m1 = new Mascota("Firulais", "Perro", 5, 28.5);
        Mascota m2 = new Mascota("Michi", "Gato", 3, 4.2);
        Mascota m3 = new Mascota("Rocky", "Perro", 2, 18.0);

        Mascota[] mascotas = {m1, m2, m3};
        for (int i = 0; i < mascotas.length; i++) {
            Mascota m = mascotas[i];
            String aviso = "";
            if (m.peso > 20) {
                aviso = " Revisar peso";
            }
            System.out.printf(java.util.Locale.US, "%s : %s : %.1f%s%n",
                    m.nombre, m.especie, m.peso, aviso);
        }

        Mascota m4 = m1;
        m4.edad = m4.edad + 1;
        System.out.println("Edad de m1: " + m1.edad);

        // Explicacion: la edad de m1 cambio (de 5 a 6) porque Mascota es una clase,
        // es decir, un tipo por referencia. La asignacion "Mascota m4 = m1;" no crea
        // un nuevo objeto: solo copia la referencia (la direccion en memoria).
        // Por lo tanto m1 y m4 apuntan al MISMO objeto, y al modificar m4.edad
        // se modifica el unico objeto que ambas variables comparten.
    }
}

class Mascota {
    String nombre;
    String especie;
    int edad;
    double peso;

    Mascota(String nombre, String especie, int edad, double peso) {
        this.nombre = nombre;
        this.especie = especie;
        this.edad = edad;
        this.peso = peso;
    }
}
```

Salida de la ejecución

```
Firulais : Perro : 28.5 Revisar peso
Michi : Gato : 4.2
Rocky : Perro : 18.0
Edad de m1: 6
```

4. Cuenta de ahorro

Clase Cuenta: depósitos mensuales de 50 con un ciclo while hasta llegar a 500.

Código (Ejercicio4.java)

```
// Ejercicio 4: Cuenta de ahorro
public class Ejercicio4 {
    public static void main(String[] args) {
        Cuenta c1 = new Cuenta("Titular 1", 200);
        Cuenta c2 = new Cuenta("Titular 2", 350);

        Cuenta[] cuentas = {c1, c2};
        for (int i = 0; i < cuentas.length; i++) {
            Cuenta c = cuentas[i];
            int meses = 0;
            while (c.saldo < 500) {
                c.saldo += 50;
                meses++;
                System.out.println(c.titular + " : " + c.saldo);
            }
            System.out.println(c.titular + " necesito " + meses + " meses");
            System.out.println();
        }
    }
}

class Cuenta {
    String titular;
    double saldo;

    Cuenta(String titular, double saldo) {
        this.titular = titular;
        this.saldo = saldo;
    }
}
```

Salida de la ejecución

```
Titular 1 : 250.0
Titular 1 : 300.0
Titular 1 : 350.0
Titular 1 : 400.0
Titular 1 : 450.0
Titular 1 : 500.0
Titular 1 necesito 6 meses

Titular 2 : 400.0
Titular 2 : 450.0
Titular 2 : 500.0
Titular 2 necesito 3 meses
```

5. Biblioteca

Clases Libro y Socio: préstamos, disponibilidad y conteo de libros disponibles.

Código (Ejercicio5.java)

```
// Ejercicio 5: Biblioteca
public class Ejercicio5 {
    public static void main(String[] args) {
        Libro l1 = new Libro("Cien anos de soledad", "Gabriel Garcia Marquez", true);
        Libro l2 = new Libro("Don Quijote de la Mancha", "Miguel de Cervantes", true);
        Libro l3 = new Libro("El Principito", "Antoine de Saint-Exupery", true);
        Libro l4 = new Libro("Huasipungo", "Jorge Icaza", true);
        Libro[] libros = {l1, l2, l3, l4};

        Socio s1 = new Socio("Pedro", 0);
        Socio s2 = new Socio("Lucia", 0);
        Socio[] socios = {s1, s2};

        // El primer socio presta 2 libros
        l1.disponible = false;
        s1.librosPrestados++;
        l2.disponible = false;
        s1.librosPrestados++;

        // El segundo socio presta 1 libro
        l3.disponible = false;
        s2.librosPrestados++;

        System.out.println("--- Libros ---");
        int disponibles = 0;
        for (int i = 0; i < libros.length; i++) {
            if (libros[i].disponible) {
                System.out.println(libros[i].titulo + " : Disponible");
                disponibles++;
            } else {
                System.out.println(libros[i].titulo + " : Prestado");
            }
        }

        System.out.println("--- Socios ---");
        for (int i = 0; i < socios.length; i++) {
            System.out.println(socios[i].nombre + " : " + socios[i].librosPrestados);
        }

        System.out.println("Libros disponibles: " + disponibles);
    }
}

class Libro {
    String titulo;
    String autor;
    boolean disponible;

    Libro(String titulo, String autor, boolean disponible) {
        this.titulo = titulo;
        this.autor = autor;
        this.disponible = disponible;
    }
}

class Socio {
    String nombre;
    int librosPrestados;

    Socio(String nombre, int librosPrestados) {
        this.nombre = nombre;
        this.librosPrestados = librosPrestados;
    }
}
```

Salida de la ejecución

```
--- Libros ---
Cien anos de soledad : Prestado
Don Quijote de la Mancha : Prestado
El Principito : Prestado
Huasipungo : Disponible
--- Socios ---
Pedro : 2
Lucia : 1
Libros disponibles: 1
```